

Physikalisches Grundpraktikum

Testatbogen zum Versuch

Blatt-Nr.: 1 von 5

LCR-Serienschwingkreis

Gruppe: B1

Datum: 21.09.2021

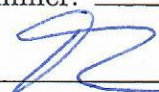
Name: Leon Ehrhard

Matrikelnummer: 466488

Name: Valentin Kerich

Matrikelnummer: 466586

Testat: ☐ erteilt ☐ **nicht** erteilt

Unterschrift Tutor/in: 

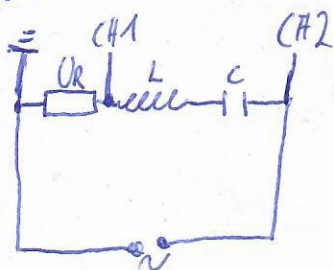
Testataufgaben:

- ☒ Bauen Sie einen LCR-Serienschwingkreis auf und ermitteln Sie mit dem Oszilloskop seine Resonanzfrequenz. Bestimmen Sie die Güte des Schwingkreises aus der Breite der Resonanzkurve. Berechnen Sie die zugehörigen Messunsicherheiten. Überprüfen Sie die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung bei den Frequenzen, die Sie zur Bestimmung der Güte heranziehen.
- ☒ Messen Sie mit dem Oszilloskop bei der Resonanzfrequenz die Spannungsüberhöhung am Kondensator und der Spule und vergleichen Sie jeweils mit der zuvor bestimmten Güte. Modifizieren Sie dazu Ihre Schaltung in geeigneter Weise.
- ☒ Charakterisieren Sie die verwendeten Bauteile mit Digitalvoltmeter und/oder Messbrücke und berechnen Sie die erwartete Güte.

Führen Sie dann mit Sensor- und Power-Cassy die Vermessung der Resonanzkurven von Schwingkreisen mit mindestens fünf verschiedenen Ohmschen Widerständen durch.

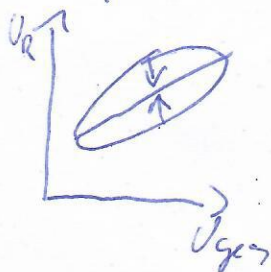
Dokumentieren Sie auf diesem Bogen Ihr Vorgehen. Fertigen Sie insbesondere Skizzen bzw. Schaltbilder zu Ihren Versuchsaufbauten an und protokollieren Sie alle für die weitere Auswertung benötigten Daten. Achten Sie auf Sauberkeit, Übersichtlichkeit und Vollständigkeit. Verwenden Sie ggfs. Zusatzblätter und nummerieren Sie diese. Laden Sie bei der Protokollabgabe einen Scan des gesamten Testatbogens als pdf-Datei zusammen mit Ihrem Protokoll im Lernraum hoch.

Aufgabe 1:



CH2: U_{ges}
 CH1: U_R
 gemeinsame Masse

Gesucht wird die ~~Gesuchte~~ Frequenz f_0 , bei der U_{ges} und U_R keine Phasenverschiebung. Dazu nehmen wir die Lissajous Figur die anfangs eine Ellipse ist wo die Spannungen gegeneinander aufgetragen werden. Wir ändern die Frequenz solange bis wir eine Frequenz finden bei der die Figur eine Gerade annimmt



Durchführung:

CH1 misst U_R , CH2 misst U_{ges} wie bereits haben dieselbe Masse. Wir bestimmen dann f_0 , wo eine Gerade aus der Lissajous Figur wird. Wir kriegen eine Gerade im Bereich von 369 - 379 Hz um die Folge rechnungen zu vereinfachen nehmen wir die Mitte also $f_0 = 374 \text{ Hz}$.

Jetzt schalten wir wieder um auf das x-t Diagramm

Wir kriegen $U_{max} = 75,2 \text{ mV}$ und $U_{min} = -74,5 \text{ mV}$ somit kriegen wir einen Offset für $U_0 = 0$ von $0,35 \text{ mV}$ somit liegt U_0 bei $0,35 \text{ mV}$ und eine Amplitude von $74,85 \text{ mV}$, damit liegt $\frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{U_{min}}{\sqrt{2}}$ bei $52,93 \text{ mV}$ wir bestimmen jetzt f_+ und f_- für diese Amplitude. (Kursor kann nur 53V)

$$f_+ = 986 \text{ Hz} \quad (\text{bei } 53,0 \text{ mV})$$

$$f_- = 103 \text{ Hz} \quad (\text{bei } 53,9 \text{ mV})$$

Die Güte des Schwingkreises folgt dann aus der Breite der Resonanzkurve

$$\text{mit } Q = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{374 \text{ Hz}}{(986 - 103) \text{ Hz}} = 0,4236$$

R

zur Bestimmung der Phasenverschiebung bei f_0 , f_+ und f_-

Blatt-Nr.: 3

$$\Delta\varphi = \frac{\Delta t}{T} \cdot 360^\circ \quad 99$$

für f_- folgt: $T = 99 \mu\text{s}$ und $\Delta t = 1,3 \text{ ms} \Rightarrow$

$$\frac{1,3 \text{ ms}}{99 \mu\text{s}} \cdot 360^\circ = \cancel{47,27^\circ} = 47,27^\circ$$

für f_+ folgt: $T = 1,020 \text{ ms}$ und $\Delta t = 0,129 \text{ ms} \Rightarrow$

$$\frac{0,129}{1,020} \cdot 360^\circ = 43,76^\circ = \varphi_+$$

und f_0 folgt:

$$= 0^\circ = \varphi_0$$

Fehlerberechnung für Q :

Fehler auf f_0 sind $\pm 5 \text{ Hz}$, wir nehmen gleiche Fehler bei f_- und f_+ an

$$\text{für } \sigma_{\Delta f} = \sqrt{\sigma_{f_-}^2 + \sigma_{f_+}^2} = \sqrt{5^2 + 5^2} = 7,071 \text{ Hz}$$

$$\text{für } \sigma_{f_0} = \pm 5 \text{ Hz}$$

$$\Rightarrow \sigma_Q = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{f_0}}{f_0}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta f}}{\Delta f}\right)^2} \cdot Q = \sqrt{\left(\frac{5}{374}\right)^2 + \left(\frac{7,071}{883}\right)^2} \cdot 0,4236 = 0,0066$$

$$Q = 0,4236 \pm 0,0066$$

Aufgabe 2:

Wir messen jetzt bei der Resonanzfrequenz $f_0 = 374 \text{ Hz}$.

Wir haben allerdings unsere Amplitude erhöht, damit das Rauschen geringer wird, wir Q haben jetzt also nicht mit den $79,85 \text{ mV}$ aus 1.) sondern mit $241,5 \text{ mV}$ als U_{max} .

Die Einstellung ändert an der Breite der ω Kurve nicht und auch nichts an unserem Ergebnis aus 1.)

Somit ist $U_{\text{ges}} = 241,5 \text{ mV}$. Damit folgt

$$U_{\text{ges}} = 241,5 \text{ mV}$$

$$U_L = 111 \text{ mV}$$

$$U_C = 99,8 \text{ mV}$$

$$Q_C = \frac{99,8 \text{ mV}}{241,5 \text{ mV}} = 0,4133 \approx 2,4\% \text{ Abweichung}$$

$$Q_L = \frac{111 \text{ mV}}{241,5 \text{ mV}} = 0,4596 \approx 8,5\% \text{ Abweichung}$$

Aufgabe 3

Kondensator

$$C = 10,32 \mu\text{F}$$

$$R_L = 21,2 \Omega$$

Spule

$$L = 17,69 \text{ mH}$$

Widerstand

$$R_R = 99,3 \Omega$$

R

Zur Berechnung der erwarteten Güte nehmen wir die Werte von C , L und R die mit Messbrücke zu erwartenden Werte:

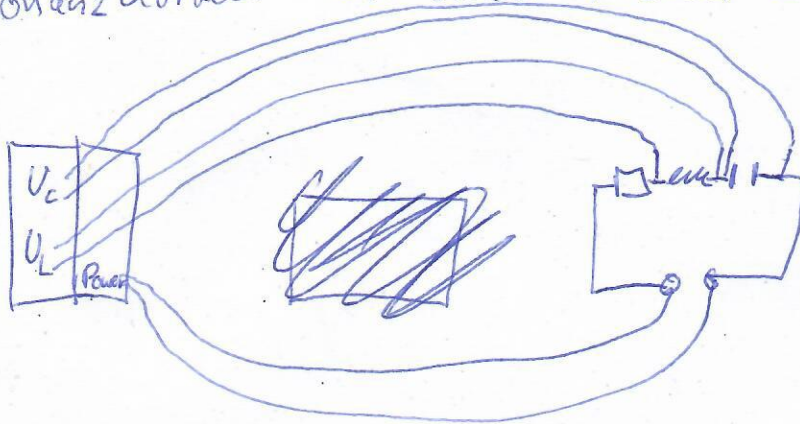
$$Q_{\text{erw}} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 0,3436$$

$$R = R_R + R_L = 99,3 + 21,2 = 120,5 [\Omega]$$

$$f_{0, \text{erw}} = \sqrt{\frac{1}{LC}} \cdot \frac{1}{2\pi} = 372,5 \text{ Hz}$$

R

Resonanzkurven mit Sensor - / Power-Cassys



Wir Messen

U_C in Eingang A, U_L in Eingang B (Sensor-Cassys)

I und U Messen über Powercassys über 5 verschiedenen Widerstände

Startbedingung $\Delta t > 3$

Stopbedingung $\varphi > 48$

freq = $30 + (n-1) \cdot 10$

Abtastrate 100ms

gemessene Größen:

$U_{B1} = U_L$ als Effektivwert

$U_{A1} = U_C$ als Effektivwert

$U_2 = U_0$ als Effektivwert (von Powercassys)

$I_2 = I_{\text{ges}}$ als Effektivwert (von PowerCassys)

Blatt N. 5

Messreihe 1: $V_p = 5V$

$$\text{freq} = 90 + (n-1) \cdot 10 \quad (100\Omega)$$

Messreihe 2: $V_p = 5V$

$$\text{freq} = 150 + (n-1) \cdot 10 \quad (47\Omega)$$

Messreihe 3: $V_p = 5V$

$$\text{freq} = 200 + (n-1) \cdot 10 \quad (20\Omega)$$

Messreihe 4: $V_p = 5V$

$$\text{freq} = 250 + (n-1) \cdot 10 \quad (10\Omega)$$

Messreihe 5: $V_p = 2V$

$$\text{freq} = 350 + (n-1) \cdot 10 \quad (1\Omega)$$